

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ
Mã học phần: KC215043

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 03 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học trước: Lập trình Web

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Phan Xuân Thọ	0912044747	pxtho@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnphu@ttn.edu.vn
3	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3.

Nội dung học phần này là vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như lập trình web nâng cao, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để xây dựng ứng dụng quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Học phần này trang bị các kiến thức và kỹ năng khai thác các phần mềm mã nguồn mở, các điều luật liên quan cũng như cách thức kết hợp, phát triển thêm các mã nguồn mở này. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập trình web. Sau khi kết thúc học phần, học viên hiểu biết và vận dụng một cách linh hoạt các mã nguồn mở để xây dựng phần mềm nhanh và hiệu quả.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về mã nguồn mở và luật liên quan đến mã nguồn mở.

- MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng, kết hợp các mã nguồn mở.

- MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình phát triển mã nguồn mở cho phù hợp yêu cầu dự án cụ thể.

- MT4. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, đạo đức ngành công nghệ phần mềm, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Hiểu và vận dụng được các kiến thức tổng quan về mã nguồn mở và các loại giấy phép.

- H2. Thành thạo kỹ năng xác định, phân tích yêu cầu, lựa chọn giải pháp trong việc xây dựng ứng dụng nguồn mở

- H3. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức và tự nghiên cứu vấn đề riêng nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề; Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1						X				
H2		X						X	X	
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Cộng đồng mã nguồn mở 1.1. Khái niệm 1.2. Các loại giấy phép phổ biến 1.3 Cộng đồng mã nguồn mở Java, C++, C#, PHP, Javascript 1.4. Linux và Linux Distro	LT: 4 tiết	[1] Chương 1 [2]
2	Chương 2. Git và Github 2.1. Giới thiệu 2.2. Sử dụng Github	LT: 2 tiết	[1] Chương 2
2	Chương 3. Wordpress 3.1. Giới thiệu 3.2. Xây dựng website bằng Wordpress 3.3. Phát triển Plugin trong Wordpress 3.4. Xây dựng website TMĐT với WooCommerce	LT: 8 tiết	[1] Chương 3 [3]
3	Chương 4. Laravel 4.1. Giới thiệu Laravel 4.2. Routing, Controller, View và Middleware 4.3. Blade Template Engine 4.4. Database & Migration, Eloquent ORM 4.5. CRUD	LT: 8 tiết	[1] Chương 4 [4]
4	Chương 5. React 5.1. Giới thiệu Vue.js 5.2. Component và Props 5.3. Event Handling & Method 5.4. State & Event Handling nâng cao 5.5. Project	LT: 8 tiết	[1] Chương 5 [5]

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. Cộng đồng mã nguồn mở 1.1. Khái niệm 1.2. Các loại giấy phép phổ biến 1.3 Cộng đồng mã nguồn mở Java, C++, C#, PHP, Javascript 1.4. Linux và Linux	H1	Phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: Đọc tài liệu, ghi chép Địa điểm học: Giảng đường	Hình thức đánh giá: Trả lời câu hỏi cuối chương

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	Distro			
Tiết 5-6	Chương 2. Git và Github 2.1. Giới thiệu 2.2. Sử dụng Github	H3	Phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày. Chia nhóm thảo luận và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu Yêu cầu sinh viên: Đọc tài liệu, ghi chép, chuẩn bị bài tập Địa điểm học: Giảng đường Địa điểm học thực hành: Phòng máy tính	Hình thức đánh giá: Bằng file ứng dụng nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)
Tiết 7-14	Chương 3. Wordpress 3.1. Giới thiệu 3.2. Xây dựng website bằng Wordpress 3.3. Phát triển Plugin trong Wordpress 3.4. Xây dựng website với TMĐT WooCommerce	H1 H2, H3	Phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày. Chia nhóm thảo luận và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu Yêu cầu sinh viên: Đọc tài liệu, ghi chép, chuẩn bị bài tập Địa điểm học: Giảng đường Địa điểm học thực hành: Phòng máy tính	Hình thức đánh giá: Bằng file ứng dụng nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)
Tiết 15-22	Chương 4. Laravel 4.1. Giới thiệu Laravel 4.2. Routing, Controller, View và Middleware 4.3. Blade Template Engine 4.4. Database & Migration, Eloquent ORM 4.5. CRUD	H1 H2, H3	Phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày. Chia nhóm thảo luận và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu Yêu cầu sinh viên: Đọc tài liệu, ghi chép, chuẩn bị bài tập Địa điểm học: Giảng đường	Hình thức đánh giá: Bằng file ứng dụng nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			Địa điểm học thực hành: Phòng máy tính	
Tiết 23-30	Chương 5. React 5.1. Giới thiệu Vue.js 5.2. Component và Props 5.3. Event Handling & Method 5.4. State & Event Handling nâng cao 5.5. Project	H1 H2, H3	Phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày. Chia nhóm thảo luận và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu Yêu cầu sinh viên: Đọc tài liệu, ghi chép, chuẩn bị bài tập Địa điểm học: Giảng đường Địa điểm học thực hành: Phòng máy tính	Hình thức đánh giá: Bảng file ứng dụng nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Phan Xuân Thọ (2025), Bài giảng lập trình ứng dụng mã nguồn mở

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] An open world: Stories from the open source community, 2013 Red Hat, Inc

[3] <https://wordpress.org/documentation/>

[4] <https://laravel.com/docs>

[5] <https://react.dev/learn>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thực hành

TT	Nội dung bài thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Hệ điều hành Linux	4 tiết	Cài đặt Ubuntu trên Virtual Box Thao tác cơ bản: Terminal, File system, User permission. Cài đặt môi trường phát triển web, phần mềm trên Ubuntu
2	Git & Github	2 tiết	Khởi tạo repo, commit, push, pull. Tạo branch, merge, resolve conflict. Làm nhóm: phân công, quản lý issue, pull request.
3	Cài đặt Wordpress và xây dựng website cơ bản	4 tiết	Cài đặt Localhost với XAMPP. Cài đặt Wordpress và cấu hình ban đầu.

TT	Nội dung bài thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
			Sử dụng Plugin, Themes Cài đặt sử dụng Page Builder Tạo website hoàn chỉnh
4	Tùy biến website Wordpress với Plugin và WooCommerce	4 tiết	Lập trình plugin Wordpress. Cài đặt WooCommerce, thêm sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán. Tùy biến giao diện cửa hàng.
5	Laravel	8 tiết	Cài Laravel bằng Composer. Xây dựng route, controller, view và sử dụng Blade Template Làm việc với migration, seed dữ liệu và Eloquent ORM Xây dựng đầy đủ chức năng CRUD (thêm, sửa, xóa, hiển thị) Xử lý dữ liệu đầu vào, validation và giao diện cơ bản
6	React	8 tiết	Tạo project React bằng create-react-app Props & Render danh sách State & Xử lý sự kiện Gọi API & useEffect Routing với React Router Context API Form & Validation Mini Project - Quản lý Công việc

7.3. *Phần bài tập lớn, tiểu luận:* Sinh viên sẽ được chia nhóm và báo cáo

7.4. *Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu:* Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp (60 tiết)

TT	Nội dung	Hoạt động tự học dự kiến	Số tiết	Tài liệu học
1	Chương 1: Cộng đồng mã nguồn mở	- Đọc về giấy phép GPL, MIT, Apache, BSD... - Tìm hiểu cộng đồng mã nguồn mở: Linux, PHP, Java... - Tìm hiểu cài đặt Linux distro	5	[1] Chương 1 [2] An Open World (Red Hat)
2	Chương 2: Git và Github	- Thực hành: tạo repo, commit, push, pull. - Tìm hiểu nhánh, pull request, quản lý mã nguồn nhóm. - Làm bài tập Git cơ bản.	5	[1] Chương 2 [5] https://git-scm.com/doc
3	Chương 3: WordPress	- Cài đặt WordPress tại nhà (XAMPP/Local). - Thử plugin, theme, Page Builder. - Xây dựng website đơn giản. - Phát triển Plugin	10	[1] Chương 3 [3] https://wordpress.org/documentation/
4	Chương 4: Laravel	- Cài Laravel bằng Composer. - Làm quen route, controller, Blade, ORM. - Tạo CRUD và seed dữ liệu mẫu. - Xây dựng website đơn giản.	10	[1] Chương 4 [4] https://laravel.com/docs

TT	Nội dung	Hoạt động tự học dự kiến	Số tiết	Tài liệu học
5	Chương 5: React	- Tự học JSX, Component, Props, State, useEffect. - Gọi API, thực hành routing, validation form. - Làm mini project React.	10	[1] Chương 5 [5] https://react.dev/learn
6	Ôn tập	- Tổng hợp nội dung học. - Làm báo cáo nhóm, hoàn thiện sản phẩm. - Thực hành demo và chuẩn bị slide.	10	Tài liệu các chương [1–5], hướng dẫn đồ án GV
7	Chuẩn bị thi cuối kỳ	- Tự hệ thống kiến thức. - Làm câu hỏi mở & ôn lại sản phẩm. - Diễn tập phần thuyết trình cá nhân/nhóm.	10	Tổng hợp tài liệu + bài giảng GV cung cấp

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H3	30%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1, H2, H3	30%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm	X	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	X	H1, H2, H3	100%

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm

10.

Điểm học phần=[(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận)+(Điểm thi kết thúc học phần× trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1-H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1, H2, H3	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1-H3	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm	H1 – H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Tiểu luận
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo tiểu luận

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H3	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H1 – H3	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1 – H3	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Ngày 24 tháng 05 năm 2025

Người biên soạn







TS. Phạm Hữu Khánh

ThS. Nguyễn Thị Như

ThS. Phan Xuân Thọ